

acceder al pdf).

Hoy continuamos con el informe. Solo queda retocar cierta estética de los gráficos, verificar propagación de la incerteza y agregar los links a los programas y al programa de la interfaz. Es importante aclarar que se sube la versión de la interfaz de la Clase 9. Faltaría adaptar la base de datos del análisis final, agregando previsualización de carpetas contenedoras según días, agregar imágenes de miniatura, cancelar la opción que permita comparar 3 gráficos y generar documentación para el repositorio.

[Link](#) del programa de python con el que se realizó el análisis.
Repo de GitHub dónde se guarda la interfaz *Electrode Viewer* [acá](#).

Tuvimos una reunión con los compas de Labo 7. Ellos en su Labo 6 hicieron una etapa preamplificadora para medir potenciales de activación en pájaros. Vamos a utilizar su producción como guía para desarrollar nuestro circuito. Nos pasaron algunos archivos que nos serán de utilidad. Un “datasheet” de lo que armaron y los circuitos esquemáticos y PCB en proteus 8. En la última hora que nos queda, vamos a ver el circuito que nos pasaron.

Preguntas que surgen de ver “[Datasheet Circuito de Preamplificación](#)”:

- _ ¿Por qué un filtro pasa altos?
- _ Repaso por la caracterización :)

Clase 12 - Lunes 06/10/2025

Seguimos viendo el circuito. La idea sería seguir acumulando preguntas del docs que generaron los chicos. A la par, deberíamos ver el circuito en proteus, realizar un nuevo esquemático y probar en un protoboard los 3 canales de amplificación. Hay 2 archivos para ver: “Circuito Mochila.pdsprj” y “Circuito Proteccion.pdsprj”. Empezamos viendo el primero!

Revisar:

<http://unelectronicoenlinux.blogspot.com/2016/07/proteus-8-en-linux-en-este-tutorial.html>

para instalar Proteus 8 en linux

Preguntas

GAIN SELECTION

The AD620's gain is resistor programmed by R_G , or more precisely, by whatever impedance appears between Pins 1 and 8. The AD620 is designed to offer accurate gains using 0.1%–1% resistors. Table II shows required values of R_G for various gains. Note that for $G = 1$, the R_G pins are unconnected ($R_G = \infty$). For any arbitrary gain R_G can be calculated by using the formula:

$$R_G = \frac{49.4 \text{ k}\Omega}{G - 1}$$

To minimize gain error, avoid high parasitic resistance in series with R_G to minimize gain drift, R_G should have a low TC—less than 10 ppm/°C—for the best performance.

Table II. Required Values of Gain Resistors

1% Std Table Value of R_G , Ω	Calculated Gain	0.1% Std Table Value of R_G , Ω	Calculated Gain
49.9 k	1.990	49.3 k	2.002
12.4 k	4.984	12.4 k	4.984

_ Ponen 22 nF en el datasheet pero en el Proteus usan 10 nF ¿Como es?

_ ¿Por qué pusieron una R tal que la amplificación sea $G = 225$? ¿Suced algo si G es incluso más grande? En qué gráfico o en que se basaron para concluir ese valor?

Esta ganancia es muy parecida a la que aplica el circuito de spikerbox en el TLC2274344P, ¿tiene algo que ver de alguna manera?

¿Por qué poner un pasa altos en el circuito preamplificador al comienzo de todo en 72hz? el rango de frecuencias a estudiar característico del músculo del pájaro es similar al del humano?

Segun: EMG-based speech recognition using dimensionality reduction methods pag 600

Typically, the frequency contents of raw surface EMG

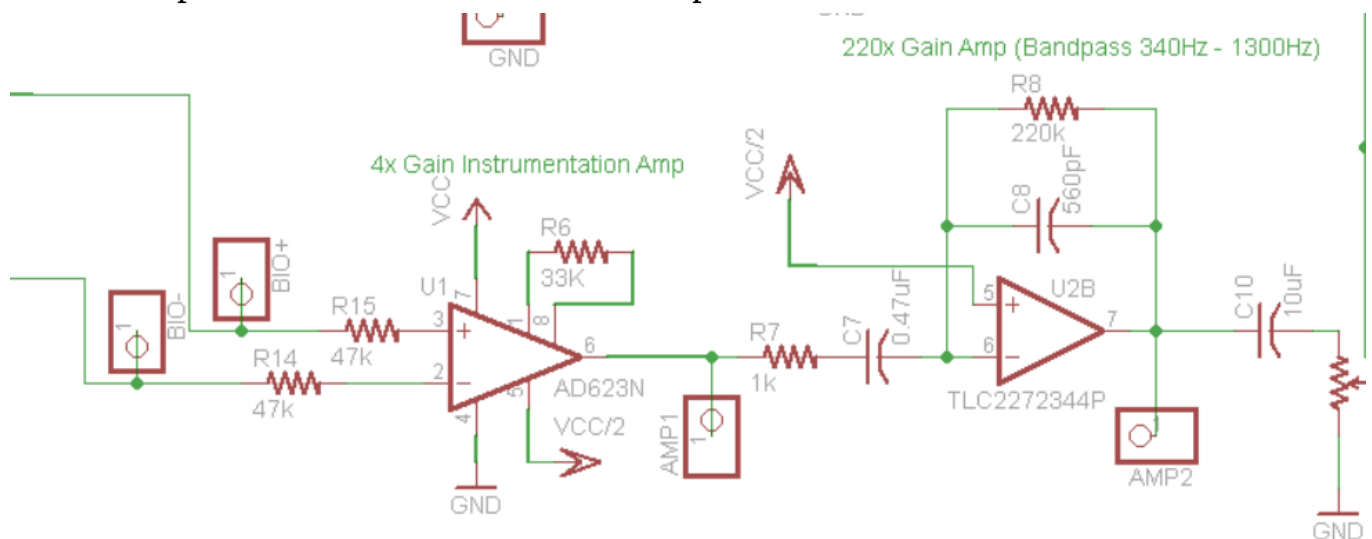
can range between 6 and 500 Hz, while most of the frequency power lies between ~20 and 150 Hz (Konrad 2005; Phinyomark and Scheme 2018). Thus, a sampling rate of

1000 Hz was used to correctly “decode” the frequency spectrum of the EMG signal. Other EMG based speech recognition studies used similar and even lower sampling rate (Jong

and Phukpattaranont 2019; Srisuwan et al. 2018; Wand and Schmidhuber 2016).

¿Qué pasa con estas frecuencias? **Pregunta para más adelante: no es muy baja la sampling rate?**

Canal de amplificación en el circuito del Muscle SpikerBox:



Primera parte : Amplificación y filtro pasabanda

El amplificador diferencial ADN623N realiza lo fundamental de la EMG, que es tener dos canales desfasados de tal manera que elimine el ruido, luego pasa por un filtro que elimina la componente DC y luego en la sección 220 gain amp es un circuito que retroalimenta la señal y la filtra en un ancho de banda para limpiar de ruidos y frecuencias altas.

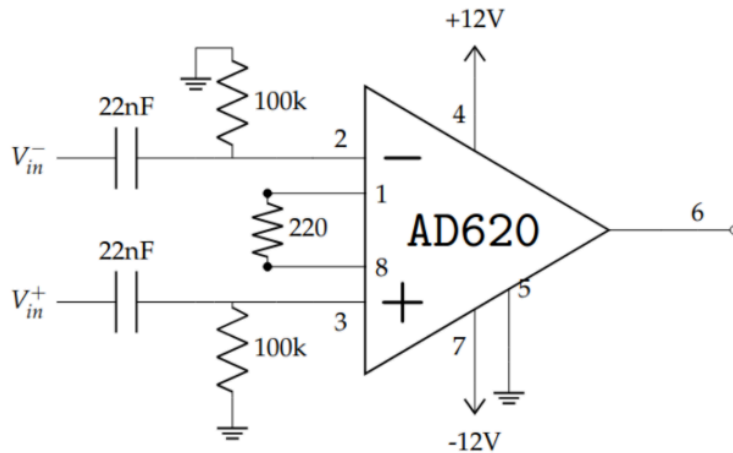
Cuadro 1: Comparación de parámetros de amplificación entre ambos diseños

Parámetro	SpikerBox	Circuito Colegas (AD620)
Amplificador instrumental	AD623	AD620
Alimentación	9V simple	$\pm 12V$ simétrica
Ganancia primaria	4x	225x
Ganancia total	~ 17600	225x (preamplificación)
Etapas adicionales	TLC2272, LM386	No posee (solo preamp)
Filtro pasa-altos	Interno (340 Hz)	$R = 100\text{ k}\Omega$, $C = 22\text{ nF}$, $f_c = 72\text{ Hz}$
Filtro pasa-bajos	Interno (1300 Hz)	Intrínseco del Op-Amp (40 kHz)
Referencia	$V_{CC}/2$	Tierra (por doble alimentación)
Tamaño	$\sim 5 \times 4\text{ cm}$	$1.7 \times 1.5\text{ cm}$
Protección de polaridad	No	MOSFET + Zener + fusible
Ruido típico	normal	mas bajo (instrumentación médica)
Costo y disponibilidad	Muy accesible	Más costoso, mayor precisión

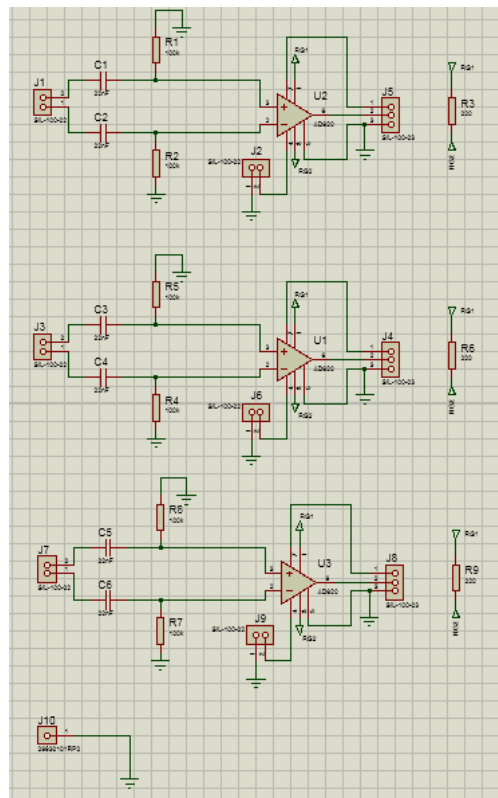
Día	Nombre	Path	Descripción
06/10/2025	3ampli	/drive/clases/clase 12	En esta carpeta está el proyecto de Proteus para armar el esquemático de los 3 canales
	Project Backups	/drive/clases/clase 12	Carpeta que contiene backups de proyectos de Proteus "Circuito Mochila" y "filtros"
	filtros.pdsprj	/drive/clases/clase 12	Proyecto proteus que usamos para familiarizarnos con el programa. Hay un filtro con una simulación de barrido de frecuencias.

Clase 13 - Jueves 09/10/2025

Seguimos con el circuito de los chicos.



La clase pasada estuvimos familiarizándonos con el Proteus 8 también. Recreamos el filtro pasa altos que utilizaron y simulamos un barrido de frecuencias para ver si daba lo que esperamos. Dio lo que indican las cuentas. Por lo tanto, nos mandamos a realizar un circuito esquemático, para luego recrear en protoboard. Algo raro sucedió, porque cuando simulamos los filtros, ahora el gráfico daba diferente. Incluso probando con el filtro suelto. Vamos a ignorar esto igualmente, no nos interesa simular un circuito en proteus, queremos armarlo en protoboard. Vamos a diseñar el circuito para tener una referencia en esquemático. *Abajo el mencionado circuito.*



Tenemos que armar una lista de componentes para enviarle a Feli, así podemos armar el protoboard. HECHO

Hablamos con sebas (labo 7):

_ ¿Por qué un filtro pasa altos?

+ El op amp tiene un filtro pasabajos. Solo es necesario un filtro pasa-altos en la entrada para hacer un filtro pasabanda. Ellos utilizaron finalmente un valor de 22 nF ya que usaron una frecuencia de corte en 60 Hz, eso fue para conservar una frecuencia fundamental de los músculos de los pájaros. Capaz a nosotros nos interesa poner la frecuencia más abajo. Nos dijeron que está bueno filtrar las señales arriba de 50 Hz.

_ ¿Por qué pusieron una R tal que la amplificación sea $G = 225$? ¿Sucedía algo si G es incluso más grande? En qué gráfico o en que se basaron para concluir ese valor?

+ Está relacionado con la máxima tensión que puede dar la fuente. La idea es tener una referencia en tensión de una señal promedio y así ajustar el factor de ganancia para que no saturé. Que sea una buena medida. **VER REFERENCIA EN PAPERS PARA TENER UNA MAGNITUD DE TENSIÓN EN MÚSCULOS DE LA CARA.**

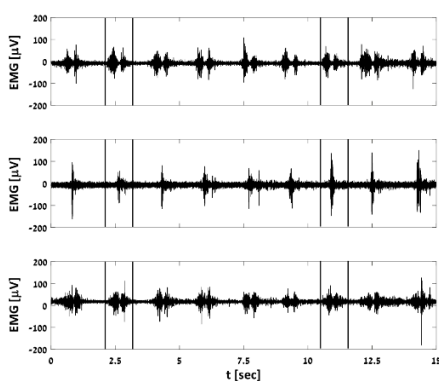
_ Esta ganancia es muy parecida a la que aplica el circuito de spikerbox en el TLC2274344P, ¿tiene algo que ver de alguna manera?

+ A priori no. *Estuvimos pensando por que ByB usó esto, puede ser por querer utilizar una batería. Acá el argumento práctico de usar el AD620, no solo porque es mejor, sino que las fuentes de acá pueden usar 12 V y -12 V.*

Preguntar a Ana lo del paper de Ratnovsky, antes mirar nosotros.

Bueno, leímos varios papers y hablamos con Ana sobre la frecuencia que mencionan, vamos a tratar de hacer un resumen con imágenes.

_ Empezando por [este](#) (Ratnovsky, 2021):



En la Fig. 2 se ve un ejemplo de “raw EMG signals” segmentada para distinguir el primer músculo activado en su experimento (*imagen de la izquierda*). Nos interesa tener una referencia en cuanto a la magnitud de la tensión de los músculos, para tener una primera intuición sobre la resistencia R_G a utilizar. Nos llama la atención que en este trabajo sea del orden de micro V, siendo que los chicos de labo 7 nos hablaron que en los pájaros ellos tenían una magnitud de 100 mV, es decir, tenían un factor de amplificación pensado para otra magnitud. Aun así pudieron medir cosas. En fin, lo

más probable es que tengamos que ir probando.

Luego está la parte que mencionamos antes, que tiene que ver con el contenido espectral de una medición muscular: “most of the frequency power lies between ~20 and 150 Hz (Konrad 2005; Phinyomark and Scheme 2018).” Nos interesó averiguar un poco más de eso, para definir exactamente la frecuencia de corte del filtro pasaaltos. Fuimos a los trabajos citados.

(Konrad 2005) The ABC of EMG: A Practical Introduction to Kinesiological Electromyography. Fuimos a las páginas 30 y 35, como indicaba el paper. No indicó nada con respecto al espectro de frecuencias.

Luego pasamos a Phinyomark A, Scheme E (2018) EMG pattern recognition in the era of big data and deep learning. Big Data Cogn Comput 2(3):21. Que no arrojó mucha luz al respecto. Decidimos que lo mejor sería tener una medida medio “cualitativa” del espectro de pulsos de algunas mediciones. Lo vimos con Ana, y nos mostró, usando *praat* (*software de análisis de sonido*) que seguramente utilizando una frecuencia de corte por debajo de 100 íbamos a estar bien. Ella tomó una medición cualquiera y vimos que no habían frecuencias menores a 100 Hz.

Clase 14 - Lunes 13/10/2025

Hoy tuvimos una pequeña investigación sobre cómo conseguir el AD620. Son difíciles de conseguir y están bastante caros. Dejamos la lista de lugares a donde preguntamos, capaz nos sirve a futuro:

BELGRANO

Electrónica Musikman - Casa de Electrónica
Blanco Encalada 2274, C1428 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
lunes (Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado)), 10 a.m.–12:30 p.m., 4–6 p.m.
011 4780 0073

Electrónica Bousa

Cdad. de la Paz 2226, C1428CPL Cdad. Autónoma de Buenos Aires
lunes (Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado)), 9:30 a.m.–7 p.m.,
011 4783 5642

JG. ELECTRÓNICA

Mendoza 2707, C1428DKU Cdad. Autónoma de Buenos Aires
lunes (Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado)), 10 a.m.–1 p.m., 2:30–7 p.m.
011 3952 9970

COLEGIALES

Electrónica S.E.A.D.

Echeverría 3083 Local 27, C1428DSC Cdad. Autónoma de Buenos Aires
lunes (Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado)), 10 a.m.–1:30 p.m., 4–7:30 p.m., Los horarios pueden variar
011 4780 2545